

Programación de servicios y procesos

Alumno Nombre y Apellidos	Iris Pérez Aparicio
Unidad / Módulo	Primer trimestre / Programación de servicios y procesos
Año académico	2025-2026
Título	Hito Individual
Fecha de publicación	13/11/2025
Fecha de entrega	19/11/2025
Entrega. Formato de envío	
• Carpeta del proyecto .NET C# comprimida en zip. • Ejecutable con los archivos necesarios para su lanzamiento. • Documento con capturas del funcionamiento.	
Objetivos	
LO1 Diferenciar proceso vs hilo y aplicarlos adecuadamente. LO2 Lanzar procesos hijo desde un proceso padre y sincronizar su final. LO3 Diseñar y coordinar hilos por “pista/canica”, evitando condiciones de carrera. LO4 Emplear Join (en procesos/hilos) para esperar correctamente la finalización. LO5 Instrumentar y medir tiempos (Stopwatch), registrar y validar resultados.	

Exposición y guía de la actividad

Realiza una **simulación de carrera de canicas** con varias **pistas**.

La **aplicación principal (proceso padre)** lanzará **N procesos hijo**.

Cada proceso hijo **simula una o más pistas** y, dentro de cada pista, se ejecutan **hilos** que representan **canicas** avanzando hasta la meta.

El **padre** recopila la información (tiempos parciales/finales) y **espera** correctamente a que **todos** los procesos/hilos acaben (**Join obligatorio**) para **publicar la clasificación final**.

Requisitos:

- Un **proceso padre** lanza al menos **2 procesos hijo** con `System.Diagnostics.Process`. Deben ejecutar un ejecutable propio del proyecto (pista).
- Cada proceso hijo crea **≥ 2 hilos de canica** (una canica = 1 hilo) que avanzan por “ticks” (bucles con trabajo CPU o Sleep + trabajo ligero).
- El proceso padre **espera** a los procesos hijo al finalizar la tanda. Cada proceso hijo **espera (Join)** a **todos sus hilos** antes de devolver resultados.
- Medir tiempo de carrera por canica y por proceso (usar Stopwatch)
- Generar clasificación final global (posición, proceso/pista, tiempo). Mostrar por consola.

Captura del programa en funcionamiento:

```
Consola de depuración de Microsoft Visual Studio

Inicio carrera 1
Fin carrera 1

Inicio carrera 2
Fin carrera 2

Inicio carrera 3
Fin carrera 3

.....
.  RANKINGS  .
.....

.  PISTA 1  .
.....
1. Canica 2 (Tiempo: 500 ms)
2. Canica 4 (Tiempo: 503 ms)
3. Canica 3 (Tiempo: 504 ms)
4. Canica 1 (Tiempo: 512 ms)

.  PISTA 2  .
.....
1. Canica 1 (Tiempo: 503 ms)
2. Canica 4 (Tiempo: 510 ms)
3. Canica 3 (Tiempo: 510 ms)
4. Canica 2 (Tiempo: 512 ms)

.  PISTA 3  .
.....
1. Canica 1 (Tiempo: 510 ms)
2. Canica 4 (Tiempo: 511 ms)
3. Canica 2 (Tiempo: 512 ms)
4. Canica 3 (Tiempo: 512 ms)

W:\REPOS\PSP\Ejercicios\HitoCarreraCanicas\ProcesoPadre\bin\Debug\net8.0\ProcesoPadre.exe (proceso 20368) se cerró con e
l código 0 (0x0).
Para cerrar automáticamente la consola cuando se detiene la depuración, habilite Herramientas ->Opciones ->Depuración ->
Cerrar la consola automáticamente al detenerse la depuración.
Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. . .
```